p.9795 해설 — 초록과 서론: 왜 K-12 AI 교육인가

① **초록** — AI가 사회 어디에나 있으니 21세기 디지털 시민이 AI에 대해 **무엇을 알아야 하는지** 생각할 때가 됐다. 2018년 5월 **AAAI(인공지능학회) + CSTA(컴퓨터과학교사협회)** 가 공동 작업반을 꾸려 K-12 AI 교육 **국가 지침**을 만들기 시작했다. → 🔎 *what educated 21st century digital citizens should know* 에 밑줄.

② **지침의 내용** — 학년군별로 학생들이 **AI, 기계학습, 로봇공학**에 대해 알아야 할 것을 정의 + 교사용 **온라인 자료 목록**(영상·데모·소프트웨어·활동).

③ **이 글의 성격** — "Blue sky talk"(미래 구상 발표). AI 연구자들이 **AI 교육자**가 되어 달라는 **행동 촉구**.

④ **서론: 양날의 칼** — 기계학습은 의료 진단의 패턴 인식을 크게 개선했지만, **훈련 집합의 편향**은 대출 심사의 공정성 문제, 비백인 얼굴 인식 문제를 낳는다. 그런데도 대중의 AI 이해는 여전히 부족(West & Allen 2018). → 🔎 *bias in a training set* 에 밑줄 — Big Idea 5(p.9798)의 복선.

⑤ **대학 교육과의 대비 (오른쪽 단)** — 대학원·학부 AI 교육은 발전해 왔고, IBM Watson, Google Web Speech 같은 **AI API** 도 공개됐다. 이제는 K-12도 생각해야 한다. 이유 두 가지: (a) 매일 쓰는 기술을 이해하는 **시민**, (b) 다음 세대 **AI 연구자** 길러내기.

⑥ **인상적인 비유** — 이 세대에게 AI는 우리 세대의 **전기·내연기관·네트워크**처럼 "잘 의식되지 않는 마법 같은 힘"이 될 것이다. → ✍️ 학생들에게 "AI가 없으면 오늘 하루 무엇이 멈출까?"를 적게 해 보자.

p.9796 해설 — 배경과 도구: AI를 '만지작거리게' 하라

① **CS 교육의 확산** — 지난 5년간 NSF, Code.org, Google, Microsoft, CSTA, ACM SIGCSE, CS for All 등이 **모든 학생**을 위한 CS 교육을 밀어 왔다. 표준 문서: AP CS Principles(2017), **K-12 CS Framework(2016)**, **CSTA 표준(2017)**.

② **생산자가 되는 교육** — 어린 학생용 도구들은 개인적으로 의미 있는 결과물을 만들게 해서 학생을 기술의 **소비자가 아닌 생산자**로 만든다(Resnick, Bruckman, Martin 1996, "Pianos not stereos"). → 🔎 *producers of technology, not just consumers* 에 밑줄.

③ **AI 교육의 공백** ⭐ — 중국은 모든 고등학생에게 AI 교육을 의무화(2018). 반면 미국 CSTA 표준에는 AI가 **11~12학년 단 두 문장**. → AAAI·CSTA 공동 이니셔티브의 출발 이유. → 🔎 *only two sentences about AI* 에 밑줄.

④ **큰 아이디어(Big Ideas)** — 이해중심 교육과정(Wiggins & McTighe 2005)의 용어. 세부 지식보다 **오래 남는 핵심 개념**을 먼저 정한다.

⑤ **도구 & 자료 — "tinker with AI"** — 학생과 교사가 AI를 **직접 만지작거려야** 큰 아이디어를 이해한다. 음성 비서(시리, 구글 어시스턴트), 스냅챗 필터 등 이미 생활 속에 있음.

⑥ **도구 목록 (1)**

도구	특징
Cognimates	스크래치 확장: 음성 생성·인식, 텍스트 분류, 물체 인식
eCraft2Learn	Snap! 언어용 비슷한 확장
Machine Learning for Kids	학생이 직접 분류기 학습
Cozmo / Calypso	비전 내장 소형 로봇 + 규칙 기반 시각 언어
Teachable Machine, QuickDraw	구글 AI 실험

→ ✍️ ai_life **02 물체인식** 수업에 넣을 도구를 하나 골라 직접 써 보자.

p.9797 해설 — Big Ideas 1~3: 지각 · 표현 · 학습

① **도구 (계속)** — 구글 AIY 키트(라즈베리파이), **TensorFlow Playground**(신경망과 역전파를 그림으로 탐색).

② **지침의 틀** — 큰 아이디어를 **5개 주제 줄기 × 4개 학년군**(K-2, 3-5, 6-8, 9-12)으로 풀어낸다. 응용 분야별(음성, 비전, 계획…) 분류보다 K-12에 맞다는 판단.

③ **Big Idea #1 — 컴퓨터는 센서로 세상을 지각한다** — 지각 = 감각 신호에서 정보를 뽑아내는 과정. 핵심: 음성 인식에는 소리뿐 아니라 **어휘·문법·용법이라는 도메인 지식**이 필요하다.

- K-2: 음성 비서와 상호작용, 웹캠 얼굴·물체 인식 체험
- 9-12: 기계 지각의 **한계를 보여 주고**, 지각 분류기를 학습시키기 → 🔎 *requires extensive domain knowledge* 에 밑줄. ai_life **05 음성인식**과 연결.

④ **Big Idea #2 — 에이전트는 표현을 유지하고 추론한다** — 지도가 영토를 표현하듯. AI는 사람처럼 생각하지 않으며, 사람에게 쉬운 추론이 AI에겐 어렵기도 하다.

- 3-5: 스무고개식 **결정 트리** 만들기 ("날개가 있니?")
- 6-8: 구글 지식 그래프, **그래프 탐색** 시뮬레이션

⑤ **Big Idea #3** ⭐ **— 컴퓨터는 데이터로부터 학습한다** — 기계학습 = 데이터에서 패턴을 찾는 **통계적 추론**. 엄청난 데이터가 필요(Open Images V4: 이미지 900만 장, 레이블 3,000만 개). 데이터 수집 시 **편향** 주의.

- 6-8: 새 입력에 대한 **일반화 측정**, 편향의 영향
- 9-12: TensorFlow Playground, scikit-learn → 🔎 *a kind of statistical inference* 에 밑줄 — ai_life **01 선형회귀**의 철학 그 자체. → ✍️ "일반화 측정"을 중학생용 활동(훈련/시험 데이터 나누기)으로 설계해 보자.

⑥ **Big Idea #4 시작** — 사람을 이해하는 것은 지능형 에이전트에게 가장 어려운 문제 중 하나.

p.9798 해설 — Big Ideas 4~5, 교육과정, 결론

① **Big Idea #4 — 사람과의 자연스러운 상호작용은 큰 도전** — 자연어 대화, 감정 인식, 행동에서 의도 추론. (2019년 기준) 컴퓨터는 **아이 수준의 일반적 추론·대화 능력**도 없다. 로봇은 가까이 있되 방해되지 않아야 한다.

- 3-5: 챗봇과 사람 구별, 컴퓨터가 이해하기 어려운 문장 찾기
- 6-8: 전치사구 부착 중의성 — *"I pour syrup for pancakes from a bottle"*
- 9-12: **문맥자유문법** 작성, 챗봇 제작, 감성 분석 → ✍️ 이 문장이 왜 중의적인지 한국어 예문을 만들어 보자. ai_life **04 자연어처리**와 연결. → ✍️ LLM 시대인 지금, "아이 수준도 안 된다"는 문장을 어떻게 고쳐 쓸까?

② **Big Idea #5** ⭐ **— AI는 사회에 긍정·부정 영향을 준다** — 두 질문: AI를 **어디에** 쓸 것인가(AI for social good), AI가 충족해야 할 **윤리 기준**은? 일자리 자동화, 노인 돌봄 로봇 vs **대규모 감시와 사생활 상실**.

③ **투명성과 공정성** — 투명한 시스템은 결론의 **근거**를 제시해 잘못된 가정을 찾게 한다. 공정성: 오류를 피할 수 없다면 최선은 **오류를 공평하게 분배**하는 것. → 🔎 *distribute those errors equitably* 에 밑줄 — 집단별 오류율 비교라는 수학적 정의로 이어짐.

④ **학년별** — 3-5: 자율주행차는 운전 못 하는 사람에겐 혜택, 택시 기사에겐 실직 위험 / 6-8: 이전 산업혁명과 "4차 산업혁명" 비교.

⑤ **교육과정 개발 동향** — 호주 K-6 3년 과정, IRobot(고교), ISTE+GM, AI4All(구글 100만 달러 지원).

⑥ **지침 ≠ 교육과정** — 작업반은 자체 교육과정을 만들지 않고 **지침 + 자료 목록**만 제공.

⑦ **결론** — "당신의 연구를 학생과 교사가 쓸 수 있는 **데모·자료·활동**으로 만들어 달라." → ai_life 사이트가 바로 이 촉구에 대한 응답!

p.9799 해설 — 참고문헌과 전체 정리

참고문헌 중 주목할 것

참고문헌	왜 볼까
CSTA (2017) K-12 CS Standards	AI가 두 문장뿐이던 출발점
K-12 CS Framework (2016)	미국 CS 교육의 기본 틀
Resnick, Bruckman, Martin (1996) *Pianos not stereos*	"생산자가 되는 교육" 철학
Wiggins & McTighe (2005) *Understanding by Design*	'Big Ideas' 개념의 출처
Burgsteiner 외 (2016) IRobot	고교 AI 교육 사례 (AAAI)
Touretzky (2017) Kodu → Calypso	컴퓨팅 사고력과 정신 모델

✍️ 논문 전체 정리 질문

1. 다섯 가지 큰 아이디어를 각각 한 문장으로, **초등학생 말투**로 바꿔 보자.
2. ai_life 01~05 단원 각각이 주로 어떤 Big Idea에 해당하는지 표로 정리하고, **어느 학년군**을 목표로 할지 적어 보자.
3. 같은 개념이 학년마다 "체험 → 수정 → 창작 → 한계 분석"으로 깊어지는 구조를 Big Idea 1로 확인해 보자.
4. 심재권·박선주(2023)의 에듀톤은 이 다섯 아이디어 중 무엇을 **예비교사**에게 길러 주려 했는지 비교해 보자.
5. Wing(2006)의 "컴퓨팅 사고력"과 이 논문의 "AI 소양"은 어떻게 겹치고 어떻게 다른가?